

Звичайні дроби

Звичайні дроби

Правила	Приклади
Основна властивість дробу	
Значення дробу не зміниться, якщо чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на одне і те саме число (вираз), яке не дорівнює нулю.	$\frac{a}{b} = \frac{ac}{bc}; \frac{22}{33} = \frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \dots; \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$
Скоротити дріб — означає поділити чисельник і знаменник дробу на спільний дільник.	$\frac{ac}{bc} = \frac{a}{b}; \frac{21}{28} = \frac{3}{4}$ 7 — спільний дільник чисел 21 і 28.
Порівняння дробів	
З двох дробів з однаковими знаменниками більший той дріб, чисельник якого більший.	$\frac{2}{17} < \frac{11}{17}$, оскільки $2 < 11$.
Якщо знаменники різні, то треба дроби звести до спільного знаменника і порівняти їх як дроби з рівними знаменниками.	$\frac{2}{7}$ і $\frac{3}{8}; \frac{2}{7} = \frac{16}{56}; \frac{3}{8} = \frac{21}{56}; \frac{16}{56} < \frac{21}{56}$, тобто $\frac{2}{7} < \frac{3}{8}$.
З двох дробів з рівними чисельниками той дріб більший, у якого знаменник менший.	$\frac{13}{17} < \frac{13}{15}$, оскільки $15 < 17$.

$$\frac{a}{b} = \frac{ac}{bc}; \frac{44}{66} = \frac{22}{33} = \frac{2}{3} = \frac{4}{6} \quad \frac{16}{24} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3} = \frac{18}{27}$$

Порівняння

$$\frac{2}{7} \text{ і } \frac{3}{8}; \frac{2}{7} = \frac{16}{56}; \frac{3}{8} = \frac{21}{56}; \frac{16}{56} < \frac{21}{56} \text{ тобто } \frac{2}{7} < \frac{3}{8}$$

Додавання і віднімання

Якщо знаменники рівні, то чисельники додаються (віднімаються), а знаменник зберігається.

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{b} = \frac{a \pm c}{b}$$

Якщо знаменники різні, то спочатку дроби зводять до спільного знаменника і додають (віднімають) їх як дроби з рівними знаменниками.

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad}{bd} \pm \frac{cb}{db} = \frac{ad \pm cb}{bd}$$

При додаванні (відніманні) мішаних чисел можна додати (відняти) їх цілі і дробові частини.

$$3\frac{1}{8} + 2\frac{5}{6} = 3 + 2 + \frac{1}{8} + \frac{5}{6} = 5 + \frac{3+20}{24} = 5\frac{23}{24}$$

Множення дробів

При множенні дробів помножують чисельники і знаменники.

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

При множенні мішаних чисел їх спочатку перетворюють у неправильні дроби, а потім помножують їх.

$$2\frac{2}{15} \cdot 7\frac{3}{8} = \frac{32}{15} \cdot \frac{59}{8} = \frac{32^4 \cdot 59}{15 \cdot 8_1} = \frac{236}{15} = 16\frac{6}{15} = 16\frac{2}{5} = 16,4$$

Якщо в добутку один із множників – ціле число, то його подають у вигляді дроби із знаменником 1.

$$\frac{1}{3} \cdot 4 \cdot 2,7 \cdot 3\frac{1}{7} = \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{1} \cdot \frac{27}{10} \cdot \frac{22}{7} = \frac{1 \cdot 4 \cdot 9 \cdot 11}{1 \cdot 1 \cdot 5 \cdot 7} = \frac{36 \cdot 11}{35} = \frac{396}{35} = 11\frac{11}{35}$$

Ділення дробів

При діленні двох дробів ділення замінюють множенням першого дроби на обернений другий дріб. $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$

$$3\frac{3}{5} : 2\frac{1}{4} = \frac{18}{5} : \frac{9}{4} = \frac{18}{5} \cdot \frac{4}{9} = \frac{2 \cdot 4}{5 \cdot 1} = \frac{8}{5} = 1\frac{3}{5} = 1,6$$

Піднесення дроби до степеня

При піднесенні дроби до степеня підносять чисельник і знаменник цього дроби до даного степеня.

$$\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}; \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$$

При піднесенні мішаного числа до степеня спочатку перетворюють його у неправильний дріб, а потім підносять до степеня.

$$\left(1\frac{3}{4}\right)^2 = \left(\frac{12}{4}\right)^2 = \frac{144}{16} = \frac{9}{16}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}; \quad \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}; \quad \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{8}{15}$$

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right); \quad \frac{5}{6} : \frac{2}{3} = \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{2} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4}$$

$$\left(\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4}\right) \cdot \frac{4}{5} = \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5}\right) = \frac{2}{3} \cdot \frac{12}{20} = \frac{24}{60} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

$$\frac{8}{12} : \frac{2}{3} = \frac{8}{12} \cdot \frac{3}{2} = \frac{24}{24} = 1; \quad \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2};$$

$$\frac{5}{10} - \frac{2}{10} = \frac{3}{10}; \quad \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{4} = \frac{6}{24} = \frac{1}{4};$$

$$\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{6} + \frac{1}{8} = \frac{4}{24} + \frac{3}{24} = \frac{7}{24}$$

Множення мішаного числа на зріб

$$2\frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6}; \quad 2\frac{3}{4} = 2 + \frac{3}{4} = \frac{8}{4} + \frac{3}{4} = \frac{11}{4};$$

$$\frac{11}{4} \cdot \frac{5}{6} = \frac{11 \cdot 5}{4 \cdot 6} = \frac{55}{24} = 2\frac{7}{24}$$

Множення двох мішаних чисел

$$3\frac{1}{2} \cdot 1\frac{3}{5}; \quad 3\frac{1}{2} = \frac{7}{2}; \quad 1\frac{3}{5} = \frac{8}{5};$$

$$\frac{7}{2} \cdot \frac{8}{5} = \frac{7 \cdot 8}{2 \cdot 5} = \frac{56}{10} = \frac{28}{5} = 5\frac{3}{5}$$

Пам'ятаємо два дробу

$$\frac{1 + \frac{1}{3}}{2} \cdot \frac{3}{4}$$

Перетвор. складений дріб на простий

$$\frac{1 + \frac{1}{3}}{2} = \frac{\frac{4}{3}}{2} = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{2 \cdot 3}{3 \cdot 4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

Ділення складеного дробу на дріб

$$\frac{5 - \frac{1}{2}}{3} : \frac{2}{5}$$

$$\frac{5 - \frac{1}{2}}{3} = \frac{\frac{10}{2} - \frac{1}{2}}{3} = \frac{\frac{9}{2}}{3} = \frac{9}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$$

Ділення - множення на обернений

$$\frac{3}{2} : \frac{2}{5} = \frac{3}{2} \times \frac{5}{2} = \frac{3 \cdot 5}{2 \cdot 2} = \frac{15}{4}$$

PERCENTAGE - FRACTION CHEATSHEET

$$\frac{1}{2} = 50\%$$

$$\frac{1}{3} = 33\frac{1}{3}\%$$

$$\frac{1}{4} = 25\%$$

$$\frac{1}{5} = 20\%$$

$$\frac{1}{6} = 16\frac{2}{3}\%$$

$$\frac{1}{7} = 14\frac{2}{7}\%$$

$$\frac{1}{8} = 12.5\%$$

$$\frac{1}{9} = 11\frac{1}{9}\%$$

$$\frac{1}{10} = 10\%$$

$$\frac{1}{12} = 8\frac{1}{3}\%$$

$$\frac{1}{13} = 7\frac{9}{13}\%$$

$$\frac{1}{14} = 7\frac{1}{7}\%$$

$$\frac{1}{15} = 6\frac{2}{3}\%$$

$$\frac{1}{16} = 6\frac{1}{4}\%$$

$$\frac{1}{19} = 5\frac{5}{19}\%$$

$$\frac{1}{20} = 5\%$$

$$\frac{1}{25} = 4\%$$

$$\frac{1}{40} = 2.5\%$$

$$\frac{2}{3} = 66\frac{2}{3}\%$$

$$\frac{5}{6} = 83\frac{1}{3}\%$$

$$\frac{4}{5} = 80\%$$

$$\frac{3}{4} = 75\%$$

$$\frac{3}{8} = 37.5\%$$

$$\frac{5}{8} = 62.5\%$$

$$\frac{7}{8} = 87.5\%$$

$$\frac{4}{9} = 44.44\%$$

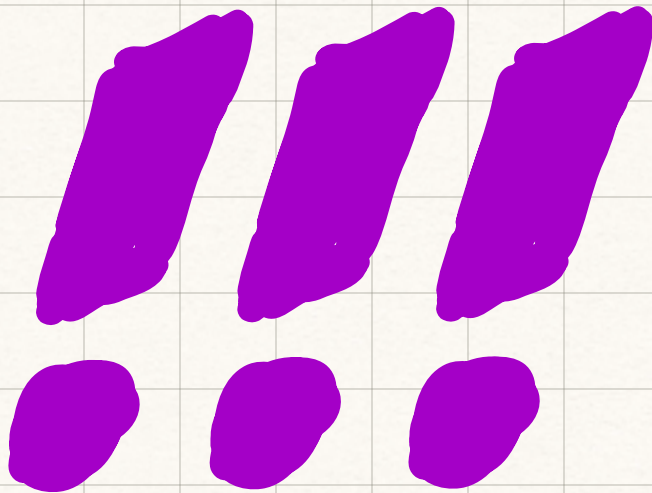
$$\frac{5}{7} = 71\frac{3}{7}\%$$

$$\frac{1}{4} = 25\%; \quad \frac{1}{25} = 4\%; \quad \frac{1}{40} = 2.5\%$$

$$\frac{1}{5} = 20\%;$$

$$\frac{1}{2} = 50\%; \quad \frac{1}{20} = 5\%$$

Перетворення
і скорочення дробів

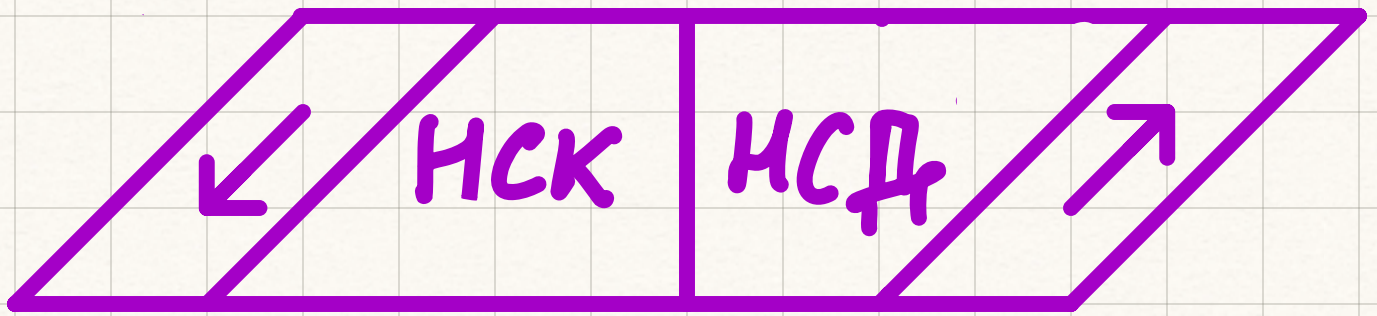


<https://ua.onlinemschool.com/math/assistance/fraction/>

$K, D \rightarrow HCK, HCD$

Н С К	↓
Н С Д	↑

$K \downarrow$
 $D \uparrow$



HCD GCD ^{greater} common divisor

$$\text{GCD}(48, 18); 48:18 =$$

1) Делим на остаток

$$\text{if } a > b; a = b * q + r$$

q - цела частина від ділення, $a \geq r < b$

2) Заміна

if $r \neq 0$ then replace a on b
і повторюємо крок.

$$q = a \bmod b$$

приклад 1

$$48:18 = 2 \text{ з остачею } 12$$

$$(48 = 18 \times 2 + 12)$$

$$\text{тут } a = 18, b = 12$$

$$18:12 = 1, \text{ остачею } 6$$

$$(18 = 12 \times 1 + 6)$$

$$\text{тут } a = 12, b = 6$$

$$12:6 = 2 \text{ з остачею } 0$$

$$(12 = 6 \times 2 + 0)$$

остача $r = 0$; тому $\text{HCD} = 6$

$$1) 48:18 = 2, q = 12 \Rightarrow \text{gcd}(18, 12)$$

$$2) 18:12 = 1, q = 6 \Rightarrow \text{gcd}(12, 6)$$

$$3) 12:6 = 2, q = 0 \Rightarrow \text{gcd} = 6$$

Приклад 2

НСЧ найбільш. спільн. кратне
 $\text{НСЧ}(4, 6)$

1) Розклад на прості множники:

$$4 = 2 \times 2 = 2^2$$

$$6 = 2 \times 3 = 2^1 \times 3^1$$

2) Вибираємо найбільші степені всіх простих чисел:

- Для 2: найбільшій степінь $- 2^2$

- Для 3: найбільш. степ. $- 3^1$

3) Множимо їх

$$\text{НСЧ} = 2^2 \times 3^1 = 4 \times 3 = 12$$

$$\text{Відповідь: } \text{НСЧ}(4, 6) = 12$$

Приклад 3

1) Розклад на прості множники:

$$12 = 2 \times 2 \times 3 = 2^2 \times 3^1$$

$$18 = 2 \times 3 \times 3 = 2^1 \times 3^2$$

2) Вибираємо найбільші степені всіх простих чисел:

Для 2: 2^2 ; Для 3: 3^2

3) Множимо їх: $\text{НСЧ} = 2^2 \times 3^2 = 4 \times 9 = 36$

Метод	Для чого використовується	Приклад
Розклад на прості множники	НСК	$\text{НСК}(12, 18) = 2^2 \times 3^2 = 36$
Алгоритм Евкліда	НСД	$\text{НСД}(48, 18) = 6$
Формула НСК = $(a \times b) / \text{НСД}(a, b)$	НСК через НСД	$\text{НСК}(12, 18) = (12 \times 18) / 6 = 36$

Приклад 2

$$\text{НСК}(a, b) = (a \times b) / \text{НСД}(a, b)$$

$$1) \text{НСД}(12, 18) = 6$$

$$\text{НСД} \frac{12; 18}{6}$$

$$2) \text{НСК}(12, 18) = \frac{12 \cdot 18}{6} = \frac{216}{6} = 36;$$

$$\text{НСК} \frac{36}{12; 18}$$

$$3) \text{НСК}(6, 8, 15)$$

> Розклад на прості множники

$$6 = 2 \times 3 = 2^1 \times 3^1$$

$$8 = 2 \times 2 \times 2 = 2^3$$

$$15 = 3 \times 5 = 3^1 \times 5^1$$

> Вибір найбільшій степені всіх простих чисел

$$2^3, 3^1, 5^1$$

> Перемножимо їх:

$$\text{НСК} = 2^3 \times 3^1 \times 5^1 = 8 \times 3 \times 5 = 120$$

$$\text{Відповідь: } \text{НСК}(6, 8, 15) = 120$$

$$\text{НСК} \frac{120}{6; 8; 15}$$

4) НСЧ з використанням НСР

$$\text{НСЧ}(24, 36)$$

→ Розкл. на прості множс.

$$24 = 2^3 \times 3^1$$

$$36 = 2^2 \times 3^2$$

$$\text{НСР} = 2^2 \times 3^1 = 4 \times 3 = 12$$

$$\rightarrow \text{За ф-лою НСК}(24, 36) = (24 \times 36) / 12 = 864 / 12 = 72$$

$$\text{Відповідь НСК}(24, 36) = 72$$

$$\text{НСЧ} \frac{72}{24; 36}$$

5) НСЧ для взаємно простих чисел

$$\text{НСЧ}(9, 10)$$

→ Розклад на прості множники

$$9 = 3 \times 3 = 3^2$$

$$10 = 2 \times 5 = 2^1 \times 5^1$$

> Найвищі степені: $2^1, 3^2, 5^1$

> Перемножимо їх:

$$\text{НСЧ} = 2^1 \times 3^2 \times 5^1 = 2 \times 9 \times 5 = 90$$

$$\text{НСЧ} \frac{90}{9; 10}$$

6) НСЧ з чисел 5, 5, і 10

> Розклад на прості множники: $5 = 5^1$

$$10 = 2 \times 5 = 2^1 \times 5^1$$

> Найвищі степені: для 2: 2^1 ; для 5: 5^1

> Множимо: $\text{НСЧ} = 2^1 \times 5^1 = 2 \times 5 = 10$

$$\text{НСЧ} \frac{10}{5; 5; 10}$$

Найбільший спільний дільник - найбільше з чисел ділячих без остачі.

① $\text{HCD}(12, 18) = 6$

$12 \rightarrow 1, 2, 3, 4, 6, 12$

$18 \rightarrow 1, 2, 3, 4, 9,$

Відроздіть $\text{HCD}(12, 18) = 6$

② HCD алгор. Евклі
 $\text{HCD}(48, 18)$

$$48 = 18 \cdot 2 + 12$$

$$18 = 12 \cdot 1 + 6$$

$$12 = 6 \cdot 2 + 0$$

Останній ненульовий залишок є HCD

③ НСД (24, 36)

> Розклад на множники

$$24 = 2^3 \times 3$$

$$36 = 2^2 \cdot 3^2$$

> Серед спільних основ беремо найменші степені

$$2^2 \times 3 = 12$$

$$\text{Отже НСД} = 12$$

* Замітки про властивості НСД: НСД

* Це таке модульна арифметика

④ НСД(84, 30)

> Розк. на мно

$$84 = 2^2 + 2^4 + 2^2$$

$$30 = 2^1 + 3^2 + 2$$

$$\text{НСД} = 2^2 + 2 = 6$$

$$\text{НСД}(84, 30) = 6$$

У програмуванні

JavaScript

```
function gcd(a, b) {  
  while (b !== 0) {  
    let t = b;  
    b = a % b;  
    a = t;  
  }  
  return a;  
}
```

Приклад для тренування

Спробуй сам:

- НАД(84, 30)

Правильна відповідь: 6.

* Алгоритм Евкліда

$$48 : 18 = 2, r = 12, \text{HCD}(18, 12)$$

$$18 : 12 = 1, r = 6, \text{HCD}(12, 6)$$

$$12 : 6 = 2, r = 0, \text{HCD} = 6$$

* Розклад на прості множники

Розкладаємо обидва числа на прості множки

і беремо спільні множники з найменшими степенями

$$\text{HCD}(36, 48); 36 = 2^2 \times 3^2; 48 = 2^4 \times 3^1$$

> Спільні множники: $2^2 \times 3^1 = 4 \times 3 = 12$ (для наших чисел)

* Метод послідовного ділення

Ділимо обидва числа на їх спільні дільники, поки не отримаємо 1

$$\text{HCD}(56, 98)$$

$$1) \text{ Ділимо на } 2: 56 : 2 = 28; 98 : 2 = 49; \text{HCD}(28, 49)$$

$$2) 28 \text{ і } 49 \text{ не діляться на } 2, \text{ пробуємо } 7; 28 : 7 = 4; 49 : 7 = 7; \text{HCD}(4, 7)$$

> Тут спільний дільник 1

$$1) \text{HCD}(80, 64)$$

$$80 : 64 = 1 \text{ (залиши 16)}$$

$$64 : 16 = 4 \text{ (залиши 0)}$$

$$\text{HCD}(80, 64) = 16$$

$$\text{Примечание } 64/80 = 4/5$$

$$2) \text{HCD}(48, 18)$$

$$48 : 18 = 2 \text{ (залиши 12)}$$

$$18 : 12 = 1 \text{ (залиши 6)}$$

$$12 : 6 = 2, \text{ (залиши 0)}$$

$$\text{HCD}(48, 18) = 6$$

$$3) \text{HCD}(105, 63)$$

$$105 : 63 = 1, \text{ (остаток 42)}$$

$$63 : 42 = 1, \text{ (остаток 21)}$$

$$42 : 21 = 2 \text{ (остаток 0)}$$

$$\text{HCD}(105, 63) = 21$$

$$4) \text{ НСР}(144, 96)$$

$$144 : 96 = 1 (q 48)$$

$$96 : 48 = 2 (q 0)$$

$$\text{НСР}(144, 96) = 48$$

* Для чисел < 100 вистачає перевірки на ділющі 2, 3, 5

* Якщо число парне — відразу ділимо обидва на 2 (і рахуємо скільки двійок)

* Як швидко знайти НСК (наймен. спільн.) двох чисел. Найпростіший і найшвидший — через НСР.

1) Найшвидший спосіб $\text{НСК}(a, b) = (a \times b) / \text{НСР}(a, b)$
 2) Спочатку знах НСР і потім підстав. у формулу
 > Приклад 1. $\text{НСР}(64, 80) = 16$; $\text{НСК}(64, 80) = \frac{64 \times 80}{16} = \frac{5120}{16} = 320$.

> Приклад 2. $\text{НСК}(15, 25)$

$$\text{НСР} = 5; \text{НСК} = \frac{15 \times 25}{5} = 375 / 5 = 75$$

> Приклад 3. $\text{НСК}(7, 11)$

$\text{НСР} = 1$ (взаємно прості числа)

$$\text{НСК} = 7 \times 11 / 1 = 77$$

НСК — найменше число на яке діляться два числа без остачі.

2) Сложно через разложение
на простые множители

> Разложить оба числа
на множители и брать
наибольший степеней каждого
простого числа.

$$НСК(64, 80)$$

$$64 = 2^6; 80 = 2^4 \times 5$$

$$НСК = 2^6 \times 5 = 64 \times 5 = 320$$

> Если числа взаимно простые
(НСД = 1) то НСК = просто
их произведение.

> Если одно число делится на другое
то
 $НСК = \text{большее число.}$

> Для больших чисел рассчитывать НСД
не удобно.

* Менший спосіб для
малих чисел (альтернатива
до евриду)

Розкласти числа
на прості множники
і взяти мінімальні
степені спільних

$$48 = 2^4 \times 3$$

$$18 = 2 \times 3^2 \rightarrow$$

$$\text{HCD} = 2^1 \times 3^1 = 6$$

Для великих чисел алгоритм
еврида ефективний

Дільник	Ознака
2	Остання цифра: 0, 2, 4, 6, 8
3	Сума цифр ділиться на 3
4	Останні дві цифри діляться на 4
5	Остання цифра: 0 або 5
6	Ділиться на 2 і на 3
7	Остання цифра $\times 2$, відняти від решти числа — ділиться на 7
8	Останні три цифри діляться на 8
9	Сума цифр ділиться на 9
10	Остання цифра: 0
11	Різниця сум цифр парних і непарних позицій ділиться на 11
25	Останні дві цифри: 00, 25, 50, 75
125	Останні три цифри діляться на 125

2 0, 2, 4, 6, 8

3 sum / 3

4 last 2 / 4

5 last num 0 or 5

6 /2 and /3

7 ???

8 last 3 num / 8

9 sum of num / 9

10 last num 0

11 ???

25 last two num: 00, 25, 50, 75

125 last 3 num / 125

$$1) \frac{4}{8} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} = 0,5$$

$$2) \frac{6}{9} = \frac{2}{3} = 0,66\dots$$

$$\begin{array}{r} 20 \overline{) 3} \\ 18 \overline{) 0,6} \\ \underline{2} \end{array}$$

$$3) \frac{8}{12} = \frac{2}{3} = 0,66$$

$$\begin{array}{r} 3 \overline{) 4} \\ 28 \overline{) 0,75} \\ \underline{20} \end{array}$$

$$4) \frac{10}{15} = \frac{2}{3} = 0,66$$

$$\begin{array}{r} 20 \\ 20 \\ \underline{0} \end{array}$$

$$5) \frac{12}{18} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$6) \frac{15}{25} = \frac{3}{5} = 0,6$$

$$7) \frac{16}{24} = \frac{2}{3} = 0,66$$

$$8) \frac{18}{27} = \frac{2}{3} = 0,66$$

$$9) \frac{20}{30} = 0,66$$

$$\begin{array}{r} 280 \overline{) 42} \\ 252 \overline{) 0,66} \\ \underline{28} \end{array}$$

$$10) \frac{21}{28} = \frac{3 \cdot 7}{4 \cdot 7} = \frac{3}{4} = 0,75$$

Розклад на прості множники

* Розкласти чис і знайти на прості множ
прості множники ділитися на і собі

* Після розкладання чисел, виписати спільні множники в чисельнику і знамен. → отримав скорочений дріб

Приклад №1

$$\frac{231}{385}$$

$$\frac{231}{385} = \frac{3 \times \cancel{7} \times \cancel{11}}{5 \times \cancel{7} \times \cancel{11}} = \frac{3}{5}$$

Приклад №2

$$\frac{312}{520}$$

$$\frac{312}{520} = \frac{\cancel{2}^3 \times 3 \times \cancel{13}}{\cancel{2}^2 \times 5 \times \cancel{13}} = \frac{3}{5}$$

$$\left(\frac{3 \times 8}{5 \times 8} = \frac{24}{40} \right) \rightarrow 2^3$$

Приклад №3

$$\frac{414}{552}$$

$$\frac{414}{552} = \frac{2 \times 3 \times 3 \times 23}{2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 23} = \frac{2 \times 3^2 \times 23}{2^3 \times 3 \times 23}$$

$$\frac{\cancel{2} \times \cancel{3}^2 \times \cancel{23}}{\cancel{2}^3 \times \cancel{3} \times \cancel{23}} = \frac{3 \cdot \cancel{138}}{4 \cdot \cancel{138}} = \frac{3}{4}$$

Приклад №4

$$\frac{525}{400}$$

$$\frac{525}{400} = \frac{3 \times 5 \times 5 \times 7}{2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 4} = \frac{3 \times 5^2 \times 7}{2^2 \times 5^2 \times 4} = \frac{3 \cdot \cancel{175}}{4 \cdot \cancel{175}} = \frac{3}{4}$$

Швидко знайти прості
множини.

1) Ділимо на найменші прості
числа (2, 3, 5, 7, 11) $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 2310$

2) Ділимо поки не отримаємо 1

$$312 : 2 = 156$$

$$156 : 2 = 78$$

$$78 : 2 = 39$$

$$39 : 3 = 13; 13 - \text{просте число}$$

$$312 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 13; 312 = 2^3 \times 3 \times 13$$

$$1) \frac{24}{36} = \frac{12}{18} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3} = 0,66$$

$$2) \frac{28}{42} = \frac{2}{3} = \frac{14 \cdot 2}{21 \cdot 2} = \frac{2 \cdot 7}{3 \cdot 7} = \frac{2}{3}$$

$$3) \frac{30}{45} = \frac{10}{15} = \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 5} = \frac{2}{3} = 0,66$$

$$4) \frac{32}{48} = \frac{2 \cdot 16}{2 \cdot 24} = \frac{2 \cdot 8}{2 \cdot 12} = \frac{2 \cdot 4}{2 \cdot 6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} = 0,66$$

$$\begin{array}{r|l} 320 & 48 \\ 288 & 0,66 \\ \hline 32 \end{array}$$

$$5) \frac{35}{49} = \frac{5 \cdot 7}{7 \cdot 7} = \frac{5}{7}$$

$$6) \frac{36}{54} = \frac{2 \cdot 18}{2 \cdot 27} = \frac{3 \cdot 6}{3 \cdot 9} = \frac{2 \cdot 3}{3 \cdot 3} = \frac{2}{3}$$

$$\begin{array}{r|l} 5 & 7 \\ 49 & 0,714285 \\ \hline 10 & \\ 2 & \\ \hline 30 & \\ 28 & \\ \hline 20 & \\ 14 & \\ \hline 60 & \\ 56 & \\ \hline 40 & \\ 35 & \\ \hline 5 & \end{array} \quad 7 \cdot 8 = 56$$

$$7) \frac{40}{60} = \frac{2 \cdot 20}{3 \cdot 20} = \frac{2}{3} = 0,66$$

$$8) \frac{42}{56} = \frac{3 \cdot 14}{4 \cdot 14} = \frac{3}{4}$$

$$9) \frac{45}{60} = \frac{3 \cdot 15}{4 \cdot 15} = \frac{3}{4}$$

$$10) \frac{48}{72} = \frac{2 \cdot 24}{3 \cdot 24} = \frac{2}{3}$$

$$1) \frac{54}{81} = \frac{9 \cdot 6}{9 \cdot 9} = \frac{3 \cdot 2}{3 \cdot 3} = \frac{2}{3} = \frac{24 \cdot 2}{24 \cdot 3} = \frac{54}{81} = \frac{2}{3}$$

$$2) \frac{56}{84} = \frac{28 \cdot 2}{28 \cdot 3} = \frac{28 \cdot 2}{42 \cdot 2} = \frac{28}{42} = \frac{2 \cdot 14}{2 \cdot 21} = \frac{14}{21} = \frac{2 \cdot 7}{3 \cdot 7} = \frac{2}{3}$$

$$3) \frac{63}{84} = \frac{3 \cdot 21}{4 \cdot 21} = \frac{20 \cdot 3 + 3}{20 \cdot 2 + 4} = \frac{33}{44} = \frac{11 \cdot 3}{11 \cdot 4} = \frac{3}{4}$$

$$4) \frac{64}{80} = \frac{2 \cdot 32}{2 \cdot 40} = \frac{32}{40} = \frac{8 \cdot 4}{10 \cdot 4} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$$

* НСК 16?

$$\begin{array}{r} 4 \cdot 16 \\ \underline{5 \cdot 16} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 80 \overline{) 64} \\ 64 \overline{) 1,25} \\ \underline{160} \\ 128 \\ \underline{320} \\ 320 \\ \underline{1} \end{array}$$

{ 80, 64, 32, 16 }

$$5) \frac{42}{96} = \frac{2 \cdot 36}{2 \cdot 48} = \frac{36}{48} = \frac{9 \cdot 4}{12 \cdot 4} = \frac{9}{12} = \frac{3 \cdot 3}{3 \cdot 4} = \frac{3}{4}, \quad \left(\frac{3 \cdot 24}{4 \cdot 24} \right)$$

$$6) \frac{45}{100} = \frac{3 \cdot 25}{4 \cdot 25} = \frac{3}{4} = 0,75$$

$$7) \frac{80}{120} = \frac{2 \cdot 40}{2 \cdot 60} = \frac{4}{6} = \frac{2 \cdot 2}{2 \cdot 3} = \frac{2}{3}$$

$$8) \frac{84}{108} = \frac{4 \cdot 12}{9 \cdot 12} = \frac{4}{9}$$

$$9) \frac{90}{120} = \frac{3}{4}$$

$$10) \frac{96}{144} = \frac{2 \cdot 48}{3 \cdot 48}$$

$$\begin{array}{r} 100 \overline{) 45} \\ 45 \overline{) 1,333} \\ \underline{250} \\ 215 \\ \underline{250} \\ 0 \end{array}$$

9

$$1) \frac{105}{140} = \frac{3 \cdot 35}{4 \cdot 35} = \frac{3}{4}$$

$$2) \frac{112}{168} = \frac{2 \cdot 56}{3 \cdot 56} = \frac{2}{3}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 55 \\ \hline 110 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 56 \\ \hline 112 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 56 \\ \hline 168 \end{array}$$

$$3) \frac{120}{180} = \frac{2}{3}$$

$$\begin{array}{r} \times 63 \\ 2 \\ \hline 126 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 10 \\ 210 \\ \hline 84 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 126 \overline{) 126} \\ \underline{126} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 42 \\ \hline 210 \end{array}$$

$$4) \frac{126}{210} = \frac{3 \cdot 42}{5 \cdot 42} = \frac{3}{5}$$

$$5) \frac{135}{180} = \frac{3 \cdot 35 + 30}{4 \cdot 35 + 40} = \frac{3 \cdot 45}{4 \cdot 45} = \frac{3}{4}$$

$$6) \frac{144}{192} = \frac{3 \cdot 48}{4 \cdot 48} = \frac{3}{4}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ + 48 \\ \hline 192 \end{array}$$

$$7) \frac{150}{225} = \frac{2 \cdot 75}{3 \cdot 75} = \frac{2}{3}$$

$$8) \frac{160}{240} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$9) \frac{168}{224} = \frac{3 \cdot 56}{4 \cdot 56} = \frac{3}{4}$$

$$10) \frac{180}{270} = \frac{3 \cdot 60}{3 \cdot 90} = \frac{2 \cdot 30}{3 \cdot 30} = \frac{2}{3}$$

$$1) \frac{210}{315} = \frac{\cancel{3} \cdot \cancel{42}}{3 \cdot 105} = \frac{2 \cdot 105}{3 \cdot 105} = \frac{2}{3}$$

$$2) \frac{276}{288} = \frac{4 \cdot 54}{4 \cdot 42} = \frac{3 \cdot 42}{4 \cdot 42} = \frac{3}{4}$$

$$\begin{array}{r} 276 \overline{) 3} \\ 210 \\ \hline 66 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 276 \overline{) 4} \\ 200 \\ \hline 76 \\ 76 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 288 \overline{) 3} \\ 216 \\ \hline 72 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 288 \overline{) 4} \\ 280 \\ \hline 8 \end{array}$$

$$3) \frac{240}{360} = \frac{3 \cdot 80}{3 \cdot 120} = \frac{2 \cdot 120}{3 \cdot 120}$$

$$4) \frac{252}{336} = \frac{3 \cdot 84}{4 \cdot 84} = \frac{3}{4}$$

$$\begin{array}{r} 252 \overline{) 5} \\ 250 \\ \hline 20 \\ 20 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 252 \overline{) 3} \\ 240 \\ \hline 12 \\ 12 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 336 \overline{) 3} \\ 330 \\ \hline 6 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{because} \\ (3+3+6/3) \\ 33 \end{array}$$

$$5) \frac{280}{420} = \frac{4 \cdot 40}{4 \cdot 60} = \frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 140}{3 \cdot 140}$$

$$\begin{array}{r} 420 \overline{) 3} \\ 300 \\ \hline 120 \\ 120 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$6) \frac{315}{420} = \frac{3 \cdot 105}{4 \cdot 105}$$

$$\begin{array}{r} 315 \overline{) 5} \\ 300 \\ \hline 15 \\ 15 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} * \text{мысли равно} \\ \text{разрешим цифр} \end{array}$$

$$7) \frac{336}{448} = \frac{3 \cdot 112}{4 \cdot 112}$$

$$\begin{array}{r} 336 \overline{) 3} \\ 300 \\ \hline 36 \\ 36 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 448 \overline{) 4} \\ 400 \\ \hline 480 \\ 480 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$8) \frac{360}{480} = \frac{3 \cdot 120}{4 \cdot 120} = \frac{3}{4}$$

$$9) \frac{420}{560} = \frac{3 \cdot 140}{4 \cdot 140} = \frac{3}{4}$$

$$10) \frac{495}{660} = \frac{3 \cdot 165}{4 \cdot 165} = \frac{3}{4}$$

$$1) \frac{231}{385} = \frac{3 \cdot 77}{5 \cdot 77} = \frac{3}{5}$$

$$\begin{array}{r} 231 \overline{) 3} \\ 210 \overline{) 44} \\ 21 \end{array}$$

$$2) \frac{312}{520} = \frac{3 \cdot 104}{5 \cdot 104} = \frac{3}{5}$$

$$3) \frac{414}{552} = \frac{3 \cdot 138}{4 \cdot 138} = \frac{3}{4}$$

$$\begin{array}{r} 414 \overline{) 2} \\ 400 \overline{) 14} \\ 14 \end{array}$$

$$552 \overline{) 3}$$

$$4) \frac{525}{400} = \frac{3 \cdot 175}{4 \cdot 175} = \frac{3}{4}$$

$$5) \frac{648}{864} = \frac{3 \cdot 216}{4 \cdot 216} = \frac{3}{4}$$

HCF (648, 864)

$$864 : 648 = 1; \\ 648 : 216 = 3$$

$$\begin{array}{r} 864 \overline{) 14} \\ 800 \overline{) 64} \\ 64 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 216 \overline{) 3} \\ 3 \\ 648 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 864 \overline{) 10} \\ - 548 \\ 216 \end{array}$$

$$6) \frac{935}{845} = \frac{5 \cdot 105}{9 \cdot 105} = \frac{5}{9}$$

HCF (945, 735)

$$945 : 735 = 1; q = \frac{945}{735} \\ 735 : 210 = 3; q = 105$$

$$\begin{array}{r} 210 \overline{) 2} \\ 630 \overline{) 105} \\ 105 \end{array}$$

$$7) \frac{924}{1232} = \frac{3 \cdot 308}{4 \cdot 308} = \frac{3}{4}$$

HCF (1232, 924)

$$1232 : 924 = 1; q = 308 \\ 924 : 308 = 3; q = 298 \\ 308 : 298 = 1; q = 10 \\ 298 : 10 = 28; q = 18 \\ 28 : 18 = 1; q = 10 \\ 18 : 10 = 1; q = 8 \\ 10 : 8 = 1; q = 2 \\ 8 : 2 = 4$$

$$\begin{array}{r} 1232 \overline{) 4} \\ 1200 \overline{) 32} \\ 32 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1232 \overline{) 10} \\ - 924 \\ 308 \\ 298 \\ 10 \\ 298 \\ 18 \\ 10 \\ 8 \\ 2 \end{array}$$

$$8) \frac{1080}{1440} = \frac{3 \cdot 360}{4 \cdot 360} = \frac{3}{4}$$

HCF (1440, 1080)

$$1440 : 1080 = 1; q = 360$$

$$\begin{array}{r} 1440 \overline{) 2} \\ - 1080 \\ 360 \end{array}$$

$$9) \frac{1260}{1680} = \frac{3 \cdot 420}{4 \cdot 420} = \frac{3}{4}$$

HCF (1680, 1260)

$$1680 : 1260 = 1; q = 420$$

$$\begin{array}{r} 1680 \overline{) 4} \\ 1260 \overline{) 420} \\ 420 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1680 \overline{) 10} \\ - 1260 \\ 420 \end{array}$$

HCF (2304, 1428)

$$2304 : 1428 = 1, q = 576 \\ 1428 : 576 = 2; q = 1152$$

$$\begin{array}{r} 1428 \overline{) 3} \\ 2856 \overline{) 1152} \\ 1152 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2304 \overline{) 4} \\ 9216 \overline{) 1152} \\ 1152 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1428 \overline{) 10} \\ - 2856 \\ 1152 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2304 \overline{) 10} \\ - 4608 \\ 1152 \end{array}$$

$$10) \frac{1428}{2304} = \frac{3 \cdot 576}{4 \cdot 576}$$

ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ

Десяткові дроби

дроби, в яких знаменники є степенями десяти, тобто числами 10, 100, 1000 і т. д.

Запис десятикових дробів:

ціла частина , дробова частина

натуральне число
або 0
(якщо дріб —
правильний)

містить стільки цифр,
скільки нулів у запису
знаменника відповідного
звичайного дробу

Приклад: $7\frac{19}{1000} = 7,019$

читають: сім цілих дев'ятнадцять тисячних

Властивості запису десятикових дробів

1. Значення десятикового дробу не зміниться, якщо останні нулі в його запису відкинути

Приклад: $3,40500 = 3,405$

2. Якщо до десятикового дробу справа приписати будь-яку кількість нулів, то отримаємо дріб, який дорівнює даному

Приклад: $5,7 = 5,70$

Розряди десятикових дробів

Приклад:

23,70549

(23 цілих
70549 стотисячних)

2	3	,	7	0	5	4	9
десятки	одиниці		десяті	соті	тисячні	десятитисячні	стотисячні

Ліценсення дробів до степеня

$$\left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{2^4}{3^4} = \frac{16}{81} ;$$

$$\left(1\frac{1}{2}\right)^3 \Rightarrow \left(1\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2} \Rightarrow \left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{3^3}{2^3} = \frac{27}{8} = 3\frac{3}{8} ;$$

Квадрат усуває мінус

$$\left(-\frac{5}{4}\right)^2 = \left(\frac{5}{4}\right)^2 = \frac{25}{16} ;$$

$$\left(\frac{2^{-1}}{3}\right)^{-2} = (2^{-1})^{-2} \cdot 3^{-(-2)} = 2^2 \cdot 3^2 = 4 \cdot 9 = 36 ;$$

Не парний степень зберігає знак(-)

$$\left(-\frac{5}{4}\right)^3 = -\frac{125}{64} ; \quad \left(-\frac{5}{4}\right)^3 = -\left(\frac{5}{4}\right)^3 = \frac{125}{64}$$

* Треба більше прикладів але в розділі про степені.

FRACTIONS HACK 🤯

$$\frac{2}{5} \times \frac{3}{7} = \frac{6}{35} \quad \checkmark$$

$$\frac{2}{7} \div \frac{1}{3} = \frac{6}{7} \quad \checkmark$$

$$\textcircled{6} \frac{2}{5} + \frac{1}{3} \textcircled{5} = \frac{11}{15} \quad \checkmark$$

$$\textcircled{6} \frac{2}{5} - \frac{1}{3} \textcircled{5} = \frac{1}{15}$$